

1re Spécialité Mathématiques — Séance 4 : Pourcentages, événements et probabilités conditionnelles

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- distinguer variation absolue, taux et coefficient multiplicateur ;
- calculer une valeur initiale ou finale ;
- composer deux évolutions ;
- distinguer union, intersection et complémentaire ;
- éviter le double comptage ;
- lire un arbre ou un tableau ;
- introduire la probabilité conditionnelle.

Rituel d'entrée

1. Calculer un taux d'évolution.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Composer +10 % puis -10 %.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer $P(A \cup B)$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Donner $P(\overline{A})$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 4 — « L'élément compté deux fois »

Pour un dé :

- $(A=\{2,4,6\})$;
- $(B=\{5,6\})$.

Écrire d'abord les ensembles avant de calculer :

$$A \cup B = 2, 4, 5, 6.$$

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 4 — Pourcentages et probabilités

1. Un prix passe de 120 à 90 TND. Calculer le taux d'évolution.

..... 2. Un prix augmente de 10 %, puis baisse de 10 %. Calculer l'évolution globale.

..... 3. Sur un dé, $(A=)$ « pair » et $(B=)$ « au moins 5 ». Calculer $P(A \cup B)$.

..... 4. Donner le contraire de « obtenir au moins un six lors de deux lancers ».

..... 5. Dans un groupe, 60 % choisissent mathématiques. Parmi eux, 40 % choisissent aussi NSI. Calculer la proportion choisissant les deux.

..... 6. Parmi les 40 % qui ne choisissent pas mathématiques, 10 % choisissent NSI. Calculer la proportion totale choisissant NSI.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Une hausse de (t%) correspond au coefficient :

$$1 + \frac{t}{100}.$$

Une baisse de (t%) correspond au coefficient :

$$1 - \frac{t}{100}.$$

Pour deux événements (A) et (B) :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

$$P(A^c) = 1 - P(A).$$

Introduction :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \text{ si } P(A) \neq 0.$$

Le nouveau programme attend ensuite l'utilisation d'arbres et de tableaux, la distinction entre $P(A \cap B)$, $P_A(B)$ et $P_B(A)$, ainsi que la formule des probabilités totales.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Lire un arbre.

.....

1. Calculer une probabilité conditionnelle.

.....

1. Utiliser les probabilités totales.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.